

Token 推理动态定价博弈模型分类综述

按博弈结构、解概念与应用领域组织

文献汇总

1 概述

本文总结与 token 推理动态定价相关的已有博弈模型，按**博弈结构**分为五大类：Stackelberg 层次博弈、拥塞势博弈、重复博弈与算法合谋、机制设计与信息博弈、瓶颈调度博弈。每类给出代表性模型、解概念、核心结论及与本文的差异。

2 分类表格

表 1: Token 推理动态定价相关博弈模型分类总结。SP= 单领导者单跟随者, MP= 多参与方, EV= 实证验证, TH= 理论推导, NU= 数值仿真。

模型	博弈结构	解概念	方法	核心机制	关键结论	与本文差异
A. Stackelberg 层次博弈						
1 Guo et al. (2025) PrILM	平台领导者 用户跟随者 SP	SPNE	EV+TH	平台定价 $\rightarrow$ 用户路由 弹性需求 + 拥塞效用	$\exists$ 唯一 Nash 定价策略可达 95% 最优利润	多平台竞争 无退化函数
2 Yan et al. (2026) GPU 云	云平台领导者 用户群体跟随者 MP	SPNE + 动量护栏	TH+NU	可排出性护栏 动作盾 大规模 Stackelberg	护栏保证系统 不进入不可排态	关注系统可靠性 而非定价效率
3 Brenner et al. (2026) 空间负荷转移	节点运营商 弹性用户 MP	SPNE	TH	空间负荷转移 跨区域调度	策略性转移 影响市场效率	空间 vs 时间维度 无收入中性约束
B. 拥塞/势博弈						
4 Monderer-Shapley (1996)	多用户 有限纯策略 MP	PNE	TH	势函数 $\Phi =$	$PNE \Leftrightarrow BRD$ 收敛	通用框架 不涉及退化
5 Rosen (1965) 凹 Nash 博弈	多玩家 连续策略 MP	PNE	TH	凹性 + 对角严格凹 均衡唯一	$\exists$ 唯一 PNE 在凸紧集 + 凹性下	需效用函数凹性 退化破坏凹性
6 Vickrey (1969) 拥塞定价	同质用户 单人决策 SP	边际成本定价	TH	外部性内生 Pigouvian 税收	最优拥堵费 = 边际外部成本	连续交通流 非离散时段
C. 重复博弈与算法合谋						
7 Fish et al. (2024) LLM 合谋	LLM 定价智能体 寡头垄断 MP	SPE (无名氏定理)	EV+TH	重复 Bertrand 博弈 差异化产品	LLM 达成隐性合谋 价格高于竞争水平	多平台竞争 非单一垄断
8 Akata et al. (2025) LLM 重复博弈	LLM vs LLM 或 LLM vs 人类 MP	行为博弈论	EV	有限重复 2×2 博弈 社会链式思考	LLM 在囚徒困境好 在协调博弈差	关注 AI 智能体行为 而非定价机制
D. 机制设计与信息博弈						
9 Myerson (1981) 最优拍卖	卖方 $\rightarrow$ 买方 单边信息不对称 SP	BNE	TH	显示原理 IC+IR 约束	最优拍卖 = 保留价下的二级价	单期静态 无退化/拥挤
10 Mussa-Rosen (1978) 质量歧视	垄断者 $\rightarrow$ 消费者 质量维度筛选 SP	自选菜单	TH	不同质量-价格组合 消费者自选择	最优菜单质量 向下扭曲	质量外生可控 本文质量内生于需求
11 Rochet-Tirole (2003) 双边平台	平台 + 两侧用户 交叉网络效应 MP	均衡价格结构	TH	用户基础外部性 跨侧补贴	最优价格 = 弹性倒数法则	双边 vs 单边市场 无时段维度
E. 瓶颈/调度博弈						
12 Arnott et al. (1993) 瓶颈模型	通勤者 时间选择 MP	用户均衡	TH	固定容量 早到/晚到惩罚 排队形成	总等待成本 = 与时间价值无关	早/晚对称 vs 偏好峰 排队 vs 退化
13 Small (1982) 时间偏好异质	通勤者 时间价值异质 MP	用户均衡	EV+TH	α, β, γ 时间价值分布	异质性改变 最优收费结构	连续 vs 离散时间 非 token 场景
F. 动态定价/收益管理						
14 Gallego-van Ryzin (1994)	垄断者 有限库存	最优控制	TH	随机需求 易逝品定价	最优价格 = 需求弹性倒数	不涉及用户 策略性行为

3 分类讨论

3.1 Stackelberg 层次博弈 (A 类)

Guo 等人 [1] 的 PrILM 模型将 LLM 服务市场建模为**单领导者多跟随者 Stackelberg 博弈**：服务商设定单价，用户根据价格和拥塞水平路由 token 需求。用户侧博弈具有唯一 Nash 均衡（基于 Rosen[5] 的凹 Nash 条件），平台利用深度聚合网络加速均衡计算。PrILM 与本文的核心差异在于：(1) PrILM 考虑多平台竞争（平台间价格竞争），本文假设单一平台；(2) PrILM 无退化函数——拥塞直接影响用户延迟（效用函数中的显式项），而非间接影响服务质量 φ 。

Yan 等人 [2] 的 GPU 云定价模型引入了**可排出性护栏**（expellable guardrails）和**动作盾**（action shields）——系统约束防止进入不可排出的失效状态。该模型关注系统可靠性保障（保证 GPU 集群不因积压过载崩溃），而非本文聚焦的效率/利润优化。两者的互补性在于：Yan 的护栏提供了容量管理的安全约束，本文的定价提供了容量管理的效率机制。

Brenner 等人 [3] 将空间负荷转移建模为 Stackelberg 博弈，与本文时间维度形成对比。空间 Stackelberg 中，弹性用户在不同地理节点间转移需求以响应区域价格差，均衡条件与时间维数学结构同构——空间距离成本 $\leftrightarrow$ 时间转移成本 c_s ，区域容量差异 $\leftrightarrow$ 时段容量相同。

3.2 拥塞/势博弈 (B 类)

Monderer 和 Shapley[4] 的势博弈理论是本文**弹性用户时段选择博弈**的方法论起点。势博弈的关键性质是：每个用户的单方面偏离导致的效用变化等价于势函数的变化，因此 Nash 均衡等价于势函数的局部最优。但本文第一版中直接声称 logit 模型下的时段选择博弈是势博弈是不准确的——logit 模型中用户的效用不直接依赖其他用户的策略（退化函数通过 u_t 引入了间接依赖性）。本文最终采用了 Brouwer 不动点存在性而非势博弈均衡存在性，但势博弈分析框架在 Stackelberg 扩展中仍具有重要意义：给定 $\mathbf{p}$ ，弹性用户的时段选择博弈是**加权势博弈**（weighted potential game）[17]，因为退化函数 $\varphi(u_t)$ 关于 u_t 单调递减，使效用函数满足势博弈的差分条件。

Rosen[5] 的凹 Nash 博弈理论给出了均衡存在性与唯一性的经典条件，但本文的利润函数因退化函数 φ 的非凹性不满足 Rosen 的凹性要求。这是本文理论分析的核心困难之一。

Vickrey[6] 和 Pigou[7] 的拥塞定价理论将**外部性内生**化：用户的额外需求增加了所有人的拥堵（或退化）。本文的退化函数 $\varphi(u_t)$ 本质上是 Pigouvian 外部性的 token 实现——峰时价格中的 $p_t - w$ 包含了退化外部性的补偿。

3.3 重复博弈与算法合谋 (C 类)

Fish 等人 [8] 将 LLM 定价智能体放入**重复 Bertrand 寡头博弈**（differentiated products）中，发现 GPT-4 等模型可在无需显式通信的情况下达成隐性合谋——价格显著高于竞争水平。该发现对 token 市场的启示是双重的：(1) 如果多个 token 推理平台存在，算法合谋可能使价格高于竞争水平，损害消费者福利；(2) 本文的单一平台垄断假设是一个简化的第一步，未来扩展需考虑多平台竞争中的均衡定价行为。

Akata 等人 [9] 的重复博弈实验显示 LLM 在**囚徒困境**中表现优异（追求个体利益最大化），但在**性别战**（coordination games）中表现欠佳。这表明 LLM 作为定价智能体在竞争性场景中

可能过于”理性”，忽视了协调合作可能带来的共同利益。

3.4 机制设计与信息博弈 (D 类)

Myerson[10] 的最优拍卖理论为信息不对称下的机制设计提供了**显示原理** (revelation principle) ——任何机制都可被一个直接显示机制 (用户报告类型, 机制分配结果) 替代而不损失效率。本文的机制设计扩展 (第 5 节) 遵循这一原理: 平台提供价格菜单 $\{p_t^{\text{rigid}}, p_t^{\text{flex}}\}$, 用户自选类型。但退化函数的存在使平台的收益函数非凹, 无法直接应用 Myerson 的经典结果, 需要结合 Mussa-Rosen[11] 的质量歧视模型进行适应。

Mussa 和 Rosen 的质量歧视模型与本文**最直接相关**: 垄断者通过提供不同质量-价格组合实现消费者筛选。在经典模型中, 质量是外生可控变量 (如产品耐用性), 消费者选择最符合其偏好的质量水平。在本文中, 质量 (服务质量 φ) 内生决定于需求分配——弹性用户转移到谷时后, 不仅获得更低价格, 也间接造成峰时质量改善。这种”质量内生”使得最优价格菜单的结构比 Mussa-Rosen 更复杂。

Rochet 和 Tirole[12] 的双边平台理论在本文的 Stackelberg 扩展中具有方法论价值: 平台作为需求侧 (刚性/弹性用户) 和供给侧 (GPU 容量) 的中介, 需平衡两侧激励。

3.5 瓶颈/调度博弈 (E 类)

Arnott 等人 [13] 的瓶颈模型是**与本文数学结构最近似**的已有模型: 通勤者在瓶颈容量约束下选择出发时间, 早到或晚到面临 *schedule delay* 惩罚。在用户均衡中, 所有选择的时间点具有相同的一般化出行成本 (travel time + schedule delay)。

瓶颈模型与本文的结构对应关系:

- 瓶颈容量 $s \leftrightarrow$ GPU 容量 G
- 通勤者 $\leftrightarrow$ 弹性用户
- schedule delay $\leftrightarrow$ 转移成本 c_s + 时段偏好 τ_t
- 排队等候时间 $\leftrightarrow$ 退化函数 $1 - \varphi(u_t)$
- 最优拥堵费 $\leftrightarrow$ 动态峰时溢价

关键差异在于: (1) 瓶颈模型中早到/晚到惩罚对称 (β 和 γ), 本文中时段偏好可完全不对称; (2) 瓶颈模型中的排队是显式物理过程, 本文的退化是隐式服务质量衰减——前者的拥堵直接影响每个用户, 后者的退化通过 φ 影响所有用户的有效收入而非直接的效用损失。

Small[14] 将通勤者的时间价值异质性引入瓶颈模型, 发现时间价值分布显著影响最优收费结构。类似地, 本文的 α (logit 温度) 和 c_s (转移成本) 异质性对动态定价的福利效果有重要影响 (见第 6.3 节)。

3.6 动态定价/收益管理 (F 类)

Gallego 和 van Ryzin[15] 的经典动态定价模型处理的是**有限库存 + 随机需求**的最优定价问题。本文的 token 推理市场属于”可持续容量” (GPU 容量每时段可复用, 但有限), 与飞机

座位（一次性库存）有本质区别。可持续容量下，动态定价的主要动机是时间维度上的需求平滑（peak shaving），而非库存管理。

Borenstein[16] 的实时定价研究从电力市场的实证数据发现：用户弹性是决定动态定价福利效果的关键参数——弹性越高，效率增益越大。本文的数值仿真（第 6.3 节）证实了这一点： α 从 0.5 到 8.0，福利增益从 8.0% 增至 10.2%。但 token 市场的用户弹性通过 logit 选择模型实现，比电力市场的恒弹性需求函数更灵活。

4 本文的博弈创新点

与上述 15 个模型相比，本文的博弈建模创新体现在三个维度：

1. **退化函数 $\varphi(u_t)$** ：将服务质量内生化为利用率，建立了需求分配 $\rightarrow$ 质量 $\rightarrow$ 有效收入的因果链条，这是已有模型未涉及的。
2. **收入中性约束**：平均价格固定的条件下，动态定价只能通过需求重分配而非提价来增加利润——这种约束来源于监管或市场竞争，突出价格结构的效率而非价格水平。已有 Stackelberg 模型（PrILM、Yan 等）无此约束。
3. **机制设计与拥塞的交叉**：信息不对称下的用户类型区分在退化环境下呈现出非标准性质——信息租金关于转移成本非单调（ c_s 很小时 MD 因折扣上界太紧而效率低， c_s 很大时 MD 接近 FB），这在经典机制设计中不出现。

参考文献

- [1] Z. Guo, W. Bai, and J. Jin. Pricing Online LLM Services with Data-Calibrated Stackelberg Routing Game. *arXiv:2511.09062*, 2025.
- [2] Y. Yan et al. Large-Scale Population Stackelberg Game for GPU Cloud Pricing. *Working paper*, 2026.
- [3] R. Brenner et al. Strategic Spatial Load Shifting in Distributed Inference Markets. *Working paper*, 2026.
- [4] D. Monderer and L. S. Shapley. Potential Games. *Games and Economic Behavior*, 14(1):124–143, 1996.
- [5] J. B. Rosen. Existence and Uniqueness of Equilibrium Points for Concave N -Person Games. *Econometrica*, 33(3):520–534, 1965.
- [6] W. S. Vickrey. Congestion Theory and Transport Investment. *American Economic Review*, 59(2):251–260, 1969.
- [7] A. C. Pigou. *The Economics of Welfare*. Macmillan, 1920.

- [8] S. Fish, Y. A. Gonczarowski, and R. I. Shorrer. Algorithmic Collusion by Large Language Models. *arXiv:2404.00845*, 2024.
- [9] E. Akata et al. Playing Repeated Games with Large Language Models. *arXiv:2405.13247*, 2025.
- [10] R. B. Myerson. Optimal Auction Design. *Mathematics of Operations Research*, 6(1):58–73, 1981.
- [11] M. Mussa and S. Rosen. Monopoly and Product Quality. *Journal of Economic Theory*, 18(2):301–317, 1978.
- [12] J.-C. Rochet and J. Tirole. Platform Competition in Two-Sided Markets. *Journal of the European Economic Association*, 1(4):990–1029, 2003.
- [13] R. Arnott, A. de Palma, and R. Lindsey. A Structural Model of Peak-Period Congestion: A Traffic Bottleneck with Elastic Demand. *American Economic Review*, 83(1):161–179, 1993.
- [14] K. A. Small. The Scheduling of Consumer Activities: Work Trips. *American Economic Review*, 72(3):467–479, 1982.
- [15] G. Gallego and G. van Ryzin. Optimal Dynamic Pricing of Inventories with Stochastic Demand over Finite Horizons. *Management Science*, 40(8):999–1020, 1994.
- [16] S. Borenstein. The Long-Run Efficiency of Real-Time Electricity Pricing. *The Energy Journal*, 26(3):93–116, 2005.
- [17] A. Mas-Colell. On the Existence of Equilibrium without Free Disposal. *Journal of Mathematical Economics*, 13(1):1–15, 1984.